DIREÇÃO CONCURSOS

RESUMÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO P/ PRF

Profs. Arthur Lima e Hugo Lima

Sumário

SUMÁRIO 2

APRESENTAÇÃO DO RESUMÃO 3

RESUMÃO 5

PROPORÇÕES E PORCENTAGEM 5
EQUAÇÕES DO 1º E 2º GRAUS. SISTEMAS LINEARES 7
Equações de primeiro grau 7
Equações de segundo grau 8
FUNÇÕES AFIM, QUADRÁTICA, EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA 9
Função de primeiro grau 10
Função de segundo grau 10
Função exponencial 11
Função logarítmica 11
SEQUÊNCIAS E PROGRESSÕES 12
CONTAGEM 12
PROBABILIDADE 14
MÉDIA E DESVIOS 14
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL ..... ***Erro! Indicador não definido.***
Média aritmética: 14
Propriedades da média aritmética 14
MEDIDAS DE VARIABILIDADE ..... ***Erro! Indicador não definido.***
Variância ..... ***Erro! Indicador não definido.***
Desvio padrão (σ) 15
Propriedades do desvio padrão e da variância 15
Coeficiente de variação (CV) 15
CONJUNTOS 16
FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS 18
ESCALAS, PROJEÇÕES, PLANIFICAÇÕES E CORTES, MÉTRICA 22
Escalas 22
Projeções 22
Planificações e Cortes 23

Apresentação do RESUMÃO

Olá, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Lima. Neste breve encontro pretendo apresentar um **RESUMÃO de Raciocínio Lógico-Matemático p/ PRF**! Antes, porém, vou me apresentar brevemente para aqueles que não me conhecem ainda. Sou um dos fundadores do **Direção Concursos**, e atuo como professor de cursos preparatórios para concursos há mais de 7 anos, sempre atuando nas disciplinas de exatas: Matemática, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística. Esta também é a minha área de formação: sou Engenheiro Aeronáutico pelo ITA. Fui aprovado nos concursos da Receita Federal para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, tendo exercido o cargo de Auditor por 6 anos. Hoje, felizmente, posso me dedicar integralmente a vocês, fazendo o que tanto amo: LECIONAR.

Este material foi produzido por mim em conjunto com o prof. Hugo Lima. Veja a apresentação dele abaixo:

Olá! Meu nome é Hugo Lima e sou Engenheiro Mecânico-Aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Trabalhei por 5 anos e meio na Força Aérea Brasileira, como oficial engenheiro, sendo que, no período final, tive que conciliar o trabalho com o estudo para o concurso da Receita Federal. Fui aprovado para o cargo de Auditor-Fiscal em 2012, cargo que exerço atualmente. Trabalho com concursos públicos desde 2014 sempre com as matérias de exatas!

Voltando ao concurso da PRF, vamos relembrar o conteúdo completo do edital? Trata-se deste aqui:

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: 1 Modelagem de situações-problema por meio de equações do 1º e 2º graus e sistemas lineares. 2 Noção de função. 2.1 Análise gráfica. 2.2 Funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica. 2.3 Aplicações. 3 Taxas de variação de grandezas. 3.1 Razão e proporção com aplicações. 3.2 Regra de três simples e composta. 4 Porcentagem. 5 Regularidades e padrões em sequências. 5.1 Sequências numéricas. 5.2 Progressão aritmética e progressão geométrica. 6 Noções básicas de contagem e probabilidade. 7 Descrição e análise de dados. 7.1 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos apresentados em diferentes linguagens e representações. 7.2 Cálculo de médias e análise de desvios de conjuntos de dados. 8 Noções básicas de teoria dos conjuntos. 9 Análise e interpretação de diferentes representações de figuras planas, como desenhos, mapas e plantas. 9.1 Utilização de escalas. 9.2 Visualização de figuras espaciais em diferentes posições. 9.3 Representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes. 10 Métrica. 10.1 Áreas e volumes. 10.2 Estimativas. 10.3 Aplicações.

Vejam que o edital é bastante extenso. Embora tenha o nome "Raciocínio Lógico-Matemático", praticamente todos os tópicos são de Matemática propriamente dita. Podemos simplificá-lo um pouco listando quais são efetivamente os principais tópicos abordados por ele. São os seguintes:

1) Equações do 1º e 2º graus. Sistemas Lineares;
2) Funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica;
3) Proporções e Porcentagem;
4) Sequências e Progressões;
5) Contagem
6) Probabilidade
7) Média e Desvios
8) Conjuntos
9) Figuras planas e espaciais
10) Escalas, projeções, planificações e cortes
11) Métrica

Bastante coisa, não? Pensando nisso e com o objetivo de propiciar uma melhor preparação para você nessa reta final, montamos esse RESUMÃO de Raciocínio Lógico-Matemático.

Espero que você goste deste resumo, e que ele seja bastante útil para você! Vou ficar na torcida para que, assim como vários dos meus ex-alunos nestes 7 anos como professor, você seja aprovado e venha me contar a sua história de sucesso! Vamos juntos rumo à POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL! Ainda quero te encontrar a bordo de uma viatura destas:

Saudações,

Prof. Hugo Lima

Prof. Arthur Lima

ProfArthurLima

RESUMÃO DO DIREÇÃO

Proporções e Porcentagem

Grandezas diretamente proporcionais: variam no mesmo sentido (quando uma cresce, a outra também cresce).

PROPORÇÃO DIRETA:

1 – Confirme que as grandezas são diretamente proporcionais (aumentam juntas / diminuem juntas);

2 – Monte a tabela com os valores dados no enunciado;

3 – Faça a multiplicação cruzada e encontre o valor solicitado.

Grandezas inversamente proporcionais: uma cresce à medida que a outra diminui. Caso clássico: velocidade e tempo.

PROPORÇÃO INVERSA:

1 – Confirme que as grandezas são inversamente proporcionais (quando uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa);

2 – Monte a tabela com os valores dados no enunciado;

3 – INVERTA os valores de uma das colunas (troque-os de linha);

4 – Faça a multiplicação cruzada e encontre o valor solicitado.

Regra de três composta: utilizada quando temos 3 ou mais grandezas proporcionais entre si (direta ou inversamente).

REGRA DE TRÊS COMPOSTA (MÉTODO TRADICIONAL):

1. Encontrar quais são as grandezas envolvidas e montar uma tabela com elas;

2. Colocar uma seta na coluna onde estiver o valor a ser descoberto (X);

3. Comparar as demais grandezas à da coluna do X, verificando se são direta ou inversamente proporcionais à ela, e colocando setas no mesmo sentido ou no sentido oposto;

4. Alinhar todas as setas, invertendo os termos das colunas onde for necessário;

5. Montar a proporção, igualando a razão da coluna com o termo X com o produto das demais razões;

6. Obter X.

REGRA DE TRÊS COMPOSTA (MÉTODO ALTERNATIVO):

1 – identificar qual é o OBJETIVO ou RESULTADO pretendido e quais são os INGREDIENTES necessários;

2 – montar uma tabela separando os ingredientes do resultado;

3 – multiplicar os ingredientes de uma linha pelo resultado da outra;

4 – igualar as duas multiplicações, obtendo o valor da variável buscada.

Divisão em partes diretamente proporcionais:

- primeira solução: monte a seguinte proporção para descobrir o valor que não foi fornecido pela questão.

TOTAL da primeira grandeza ---------- TOTAL da segunda grandeza

Primeira grandeza para FULANO --------- Segunda grandeza para FULANO

- segunda solução: crie uma constante de proporcionalidade K. Multiplique K pelos valores se a divisão for DIRETAMENTE proporcional, e divida K pelos valores se a divisão for INVERSAMENTE proporcional.

Diferenças de rendimento: em situações que não podemos assumir que as pessoas trabalham com a mesma eficiência, você pode resolver seguindo a lógica abaixo.

MÉTODO DE SOLUÇÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTO:

1 - Partir da pessoa sobre a qual temos a informação de sua capacidade de trabalho isolada;

2 - Descobrir quanto essa pessoa produz (sozinha) no tempo em que ela trabalhou junto da outra;

3 - Subtrair essa parte do trabalho total realizado pelas duas pessoas juntas, para descobrir quanto a outra pessoa fez sozinha naquele tempo de trabalho conjunto;

4 – Montar uma regra de três para saber em quanto tempo a segunda pessoa é capaz de fazer o trabalho sozinha.

$$\boldsymbol{Porcentagem} = \frac{\boldsymbol{Valor}}{\boldsymbol{Total}}\ \boldsymbol{x\ 100\%},$$ OU SEJA, **Valor = Porcentagem x Total**

número percentual ⇔ **fração** ⇔ número decimal

20% ⇔ **20/100** ⇔ 0,20

"De" equivale à multiplicação: portanto, 20% de 300 é igual a 20% x 300;

Percentual de aumento e percentual de redução:

$$Porcentagem\ de\ aumento = \frac{Aumento}{Valor\ inicial}$$

$$Porcentagem\ de\ redução = \frac{Redução}{Valor\ inicial}$$

Aumentar um valor em x% é igual a multiplicá-lo por (1 + x%);

Reduzir um valor em x% é igual a multiplicá-lo por (1 – x%);

Aumentos e reduções sucessivas: basta ir fazendo os aumentos e reduções com os fatores (1+x%) ou (1-x%). Ex.: para aumentar um produto de 500 reais em 10% e em seguida reduzir em 20%, basta fazer 500x(1+10%)x(1 – 20%).

Porcentagem de porcentagem: x% de y% de P é igual a x%.y%.P (ex.: 10% de 20% de 100 é igual a 0,10x0,20x100).

Porcentagem com regra de três: basta montar a regra de três associando o TOTAL a 100%.

Operações comerciais: lembre-se que Lucro = Venda – Custo. Para calcular o lucro percentual, é importante saber qual a base a ser utilizada (venda ou custo).

Equações do 1º e 2º graus. Sistemas Lineares

Equações de primeiro grau

- Equação de 1º grau é aquela em que a variável x está elevada ao expoente 1
- Forma geral: a.x + b = 0
- Única raiz: $x = -\frac{b}{a}$
- Dica para resolver: passar todos os termos que contém a incógnita para um lado da igualdade, e todos os termos que não contém para o outro lado
- Sistema linear (ou sistema de equações de 1º grau): formado por "n" equações de 1º grau e "n" variáveis.

MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO (SISTEMAS LINEARES)

1 - Isolar uma das variáveis em uma das equações;

2 - Substituir esta variável na outra equação pela expressão achada no item anterior.

MÉTODO DA SOMA DE EQUAÇÕES (SISTEMAS LINEARES):

1 - Multiplicar uma das equações por um número que seja mais conveniente para eliminar uma variável;

2 - Somar as duas equações, de forma a ficar apenas com uma variável.

Equações de segundo grau

- possuem a variável elevada ao quadrado (x^2), sendo escritas na forma $ax^2 + bx + c = 0$, onde a, b e c são os coeficientes da equação. Possuem 2 raízes.

- toda equação de segundo grau pode ser escrita também da seguinte forma:

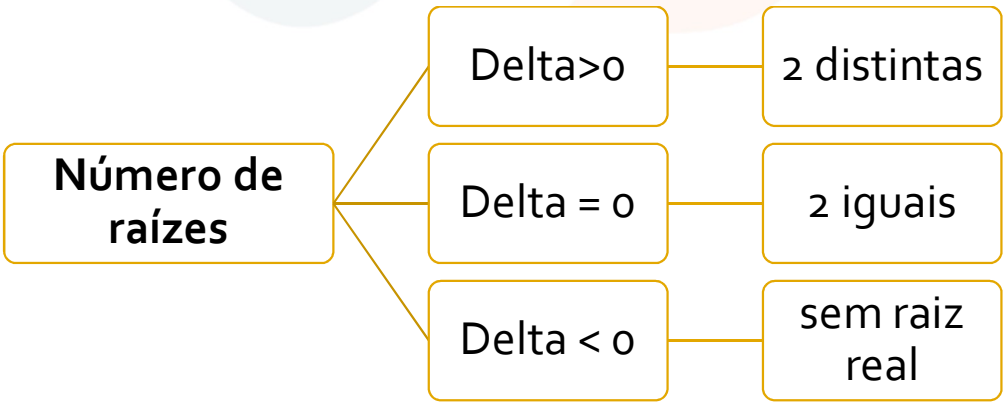
$$a \cdot (x - r1) \cdot (x - r2) = 0$$

(r1 e r2 são as raízes da equação)

- fórmula de Báskara (p/ obter as raízes):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- "delta" (Δ) é a expressão $b^2 - 4ac$:



- soma e produto das raízes:

$$r1 + r2 = -\frac{b}{a} \qquad r1 \cdot r2 = \frac{c}{a}$$

Funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica

- Função é uma relação entre elementos de dois conjuntos, que liga cada elemento (sem exceção) de um conjunto a um ÚNICO elemento do outro conjunto.

- Domínio da função (D): é o conjunto onde a função é definida, ou seja, contém todos os elementos que serão ligados a elementos de outros conjuntos.

- Contradomínio da função (CD): é o conjunto onde se encontram todos os elementos que poderão ser ligados (ou não) aos elementos do Domínio.

- Imagem da função (I): é formado apenas pelos valores do Contradomínio efetivamente ligados a algum elemento do Domínio.

- Função Injetora: se cada elemento do conjunto Imagem estiver ligado a um único elemento do Domínio

- Função Sobrejetora: se não sobrarem elementos do Contradomínio que não fazem parte do conjunto Imagem, temos uma função sobrejetora. Isto é, Contradomínio = Imagem.

- Função Bijetora: se a função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a função é dita bijetora.

- As funções bijetoras são as únicas que sempre permitem inverter, ou seja, só elas têm uma "função inversa"

OBTENÇÃO DA FUNÇÃO INVERSA

1 - Substituir f(x) por x

2 - Substituir x por $f^{-1}(x)$

3 - Rearranjar os termos, isolando $f^{-1}(x)$.

- a função f(g(x)) é uma função composta. Para descobrir uma expressão de f(g(x)), basta substituir x por g(x) na expressão da função f.

- função par: f(x) = f(-x)

- função ímpar: f(x) = -f(-x)

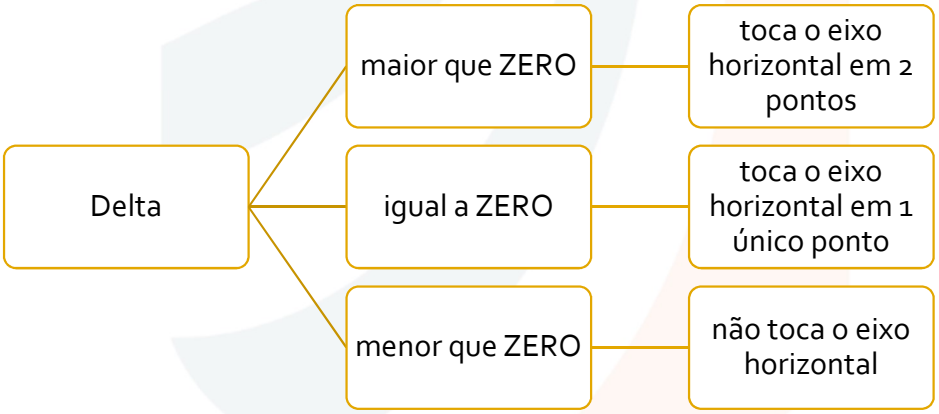
Função de primeiro grau

- é uma função do tipo f(x) = ax + b
- tem como gráfico uma reta (são funções "lineares")
- "a" é o de coeficiente angular (inclinação). Se a > 0, a reta será crescente
- o coeficiente "b" é chamado coeficiente linear, e ele indica em que ponto a reta cruza o eixo das ordenadas (eixo y, ou eixo f(x))
- a raiz da função é o valor de x que torna f(x) = 0. Para encontrar essa raiz, basta igualar a função a ZERO.

Função de segundo grau

- são aquelas funções do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$
- para calcular as raízes, basta igualar a função a zero e usar a fórmula de Báskara para resolver:

$$ax^2 + bx + c = 0$$



- se a > 0, a parábola tem concavidade ("boca") virada para cima e tem ponto de MÍNIMO
- se a < 0, a parábola tem concavidade para baixo e tem ponto de MÁXIMO
- para calcular a coordenada x correspondente ao máximo ou mínimo da função, basta lembrar que:

$$x_{vértice} = \frac{-b}{2a}$$

- para calcular o valor máximo ou mínimo da função, basta fazer f($x_{vértice}$) ou então $-\frac{\Delta}{4a}$.

Função exponencial

- $f(x) = a^x$, onde $a > 0$ e $a \neq 1$
- Domínio no conjunto dos números reais (R)
- Contradomínio no conjunto dos números reais positivos
- $a > 1$: função crescente
- $0 < a < 1$: função decrescente

Função logarítmica

- $\log_B A = C$ significa que $A = B^C$
- propriedades dos logaritmos:

a) $a^{\log_a^b} = b$

b) $\log_a b^n = n.\log_a b$

c) $\log_a (b.c) = \log_a b + \log_a c$

d) $\log_a (b/c) = \log_a b - \log_a c$

e) $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$

- função logarítmica: $f(x) = \log_a(x)$, com $a > 0$ e $a \neq 1$

domínio é formado apenas pelos números reais positivos e o contradomínio é o conjunto dos números reais

Sequências e Progressões

O quadro a seguir resume as principais fórmulas que você precisa saber para resolver as questões sobre progressões aritméticas e geométricas.

Principais fórmulas de PA e PG

Termo geral da PA	$a_n = a_1 + r \times (n-1)$
Soma dos n primeiros termos da PA	$S_n = \frac{n \times (a_1 + a_n)}{2}$
Termo geral da PG	$a_n = a_1 \times q^{n-1}$
Soma dos n primeiros termos da PG	$S_n = \frac{a_1 \times (q^n - 1)}{q-1}$
Soma dos infinitos termos da PG com |q| < 1	$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$

Contagem

NOME	FÓRMULA	QUANDO USAR
Princípio Fundamental da Contagem	Possibilidades 1 x Possibilidades 2 x ... x Possibilidades n	Em eventos sucessivos e independentes, o total de maneiras deles acontecerem é a multiplicação das possibilidades de cada evento. Ex.: tenho 3 camisas, 2 calças e 2 bonés, tenho então 3x2x2 formas de me vestir.
Permutação simples	P(n) = n!	Calcular o nº de formas de distribuir "n" elementos em "n" posições. Ex.: formar uma fila com 5 pessoas → P(5)

Permutação com repetição	$PR(n\ ;\ m\ e\ p) = \frac{n!}{m! \times p!}$	Permutar "n" elementos em "n" posições, porém tendo "m" e "p" elementos repetidos. Ex.: calcular anagramas de ARARA → PR (5; 3 e 2)
Permutação circular	Pc(n) = (n – 1)!	Permutar "n" elementos em "n" posições, em um local sem referência espacial. Ex.: dispor 4 pessoas em uma mesa circular de 4 lugares → Pc(4)
Arranjo simples	$A(n,m) = \frac{n!}{(n-m)!}$	Preencher "m" posições tendo "n" elementos disponíveis (onde "n" é maior que "m"). Ex.: preencher 3 cadeiras no cinema tendo 5 pessoas disponíveis → A(5,3)
Arranjo com repetição	AR (n, m) = n^m	Preencher "m" posições tendo "n" elementos disponíveis, porém podendo repetir os elementos. Ex.: pintar 4 faixas de uma bandeira com 3 cores disponíveis, podendo repeti-las → AR (3,4)
Combinação	$C(n,m) = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$	Formar grupos de "m" elementos a partir de "n" elementos disponíveis (a ordem de escolha dos elementos não importa). Ex.: formar equipes/comissões/grupos de 3 pessoas a partir de 5 colegas de trabalho → C(5,3)
Combinação com repetição	$C(n+k-1,k) = \frac{(n+k-1)!}{k!.(n-1)!}$	A partir de "n" tipos de elementos, formar grupos com k elementos (onde k > n), de modo que repetimos alguns tipos.

Probabilidade

Definição:	Eventos independentes:
Probabilidade do Evento= $\frac{\text{número de resultados favoráveis}}{\text{número total de resultados}}$	$P(A \cap B)=P(A)\times P(B)$
Probabilidade da união de eventos:	**Eventos mutuamente excludentes:**
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	$P(A \cap B) = 0$
Eventos complementares:	**Probabilidade condicional:**
Probabilidade(E) = 1 - Probabilidade(E^C)	$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Média e Desvios

Média aritmética

- soma de todos os valores da variável observada, dividida pelo total de observações.

$$Média = \frac{\sum_{i=1}^{n} Xi}{n}$$

- para uma tabela de frequências (trata-se da média ponderada, em que cada observação é multiplicada por um peso, que é a frequência com que aquela observação aparece), temos:

$$Média = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Xi \times Fi)}{\sum_{i=1}^{n} Fi}$$

Se os dados estiverem agrupados em classes, utiliza-se o ponto médio da classe em substituição a Xi.

Propriedades da média aritmética

- somando-se ou subtraindo-se um valor constante em todas as observações, a média desse novo conjunto será somada ou subtraída do mesmo valor.
- multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores observados por um valor constante, a média desse novo conjunto será multiplicada ou dividida pelo mesmo valor.
- a soma das diferenças entre cada observação e a média é igual a zero.

- o valor da média é calculado utilizando todos os valores da amostra. Portanto, qualquer alteração nesses valores poderá alterar a média.

Desvios

Variância

- é a média dos quadrados das distâncias de cada observação até a média aritmética. Principais fórmulas:

$$Variância = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$Variancia = \sigma^2 = \frac{\sum_{1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}{n}$$

- Em caso de variância AMOSTRAL, subtraia 1 unidade do denominador nas fórmulas acima.

Desvio padrão (σ)

- corresponde à raiz quadrada da variância. Isto é:

$$Desvio\ padrão = \sqrt{Variância}$$

- quanto maior o desvio padrão, mais espalhados estão os dados, e quanto menor, mais próximos estão os dados.

Propriedades do desvio padrão e da variância

- se somarmos ou subtrairmos um mesmo valor de todos os elementos de uma amostra, o desvio padrão e a variância permanecem inalterados.

- se multiplicarmos ou dividirmos todos os elementos da amostra pelo mesmo valor, o desvio padrão é multiplicado/dividido por este mesmo valor. Já a variância é multiplicada/dividida pelo quadrado desse valor.

Coeficiente de variação (CV)

- Trata-se da razão entre o desvio padrão (σ) e a média (μ):

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

- é uma medida de dispersão relativa

- ideal para comparar duas amostras ou populações

Conjuntos

Conjunto: um agrupamento de indivíduos ou elementos que possuem uma característica em comum.

Pertinência: relação entre um ELEMENTO e um CONJUNTO. Isto é, um elemento PERTENCE ou NÃO PERTENCE a um conjunto. Símbolo: $\in$

Inclusão: relação entre dois CONJUNTOS. Isto é, um conjunto CONTÉM/NÃO CONTÉM ou ESTÁ CONTIDO / NÃO ESTÁ CONTIDO em outro conjunto. Símbolos $\supset$ (contém) e $\subset$ (está contido). Lembre que a "boca" do C fica voltada para o conjunto maior, isto é, o conjunto que contém o outro.

DIFERENÇAS ENTRE AS RELAÇÕES DE PERTINÊNCIA E INCLUSÃO:

- dizemos que um ELEMENTO pertence ou não pertence a um CONJUNTO;

- dizemos que um CONJUNTO está contido ou não está contido em outro CONJUNTO.

Interseção: é a região comum a dois ou mais conjuntos. Simbolizamos a interseção entre os conjuntos A e B por $A \cap B$.

União: é a região formada pela junção de dois ou mais conjuntos. Não devemos escrever repetidamente os elementos comuns aos conjuntos, basta escrever cada um deles uma única vez. Simbolizamos a união entre os conjuntos A e B por A U B.

Conjunto vazio: é o conjunto que não possui nenhum elemento. Simbolizamos por $\emptyset$.

Conjunto unitário: é um conjunto que possui somente um elemento.

Complementar: o conjunto A^C é o complementar do conjunto A. Isto é, A^C contém todos os elementos do conjunto universo que não fazem parte do conjunto A. A união entre A e A^C é, portanto, o conjunto universo.

Conjuntos disjuntos: são conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum.

Subtração entre conjuntos: A – B é o conjunto formado pelos elementos de A quando retiramos deles os elementos que também fazem parte de B. Podemos simbolizar essa operação de outra forma: A/B.

RESOLUÇÃO DE 2 CONJUNTOS COM DIAGRAMAS:

1 – Identificar os conjuntos necessários para representar a situação;

2 – Desenhar os conjuntos entrelaçados;

3 – Preencher de fora para dentro (começar pela informação sobre a interseção – se não houver, colocar um X em seu lugar);

4 – Preencher as demais regiões do conjunto;

5 – Somar todas as regiões para obter o total de elementos.

FÓRMULA PARA 2 CONJUNTOS:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

ou seja,

Total de elementos na união = soma dos conjuntos – interseção

RESOLUÇÃO DE 3 CONJUNTOS COM DIAGRAMAS:

1 – Identificar os conjuntos necessários para representar a situação;

2 – Desenhar os conjuntos entrelaçados;

3 – Preencher de fora para dentro (começar pela informação sobre a interseção – se não houver, colocar um X em seu lugar);

4 – Preencher as demais regiões do conjunto;

5 – Somar todas as regiões para obter o total de elementos.

FÓRMULA PARA 3 CONJUNTOS:

n(A ou B ou C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A e B) – n(A e C) – n(B e C) + n(A e B e C)

ou seja

Total de elementos da união = soma dos conjuntos – interseções dois a dois + interseção dos três

PROBLEMAS COM 4 CONJUNTOS:

Em questões com 4 conjuntos, busque informações que já permitam desenhar alguns conjuntos separados de outros! Não os desenhe totalmente entrelaçados. Resolva utilizando diagramas, e não fórmulas.

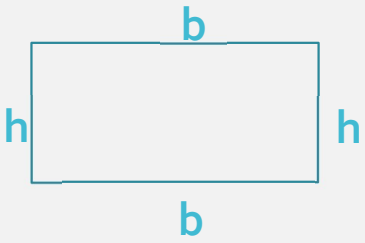
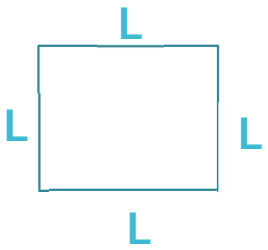
Outros símbolos úteis: $\forall$ significa "todo", | significa "tal que", $\exists$ significa "existe".

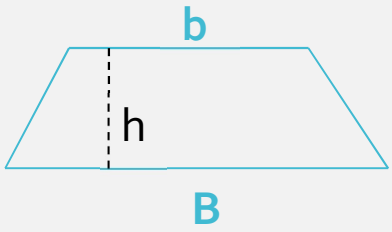
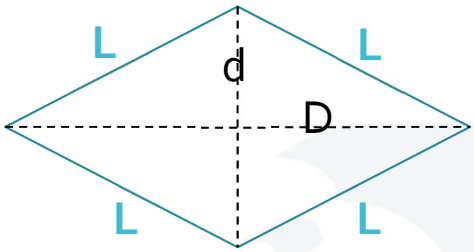
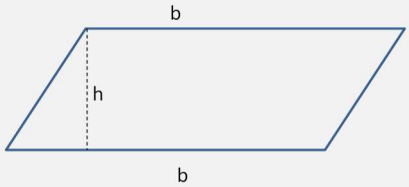
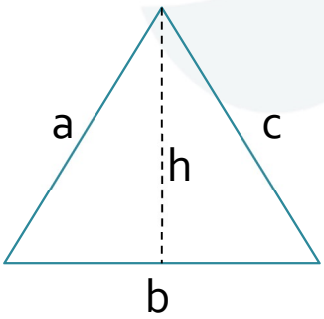
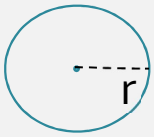
Figuras planas e espaciais

Principais figuras geométricas planas

- Perímetro é a soma do comprimento dos lados da figura

- Área é a mensuração do espaço (plano) ocupado por aquela figura. As principais figuras geométricas planas são:

Figura	Definição	Área
Retângulo 	Quadrilátero onde os lados opostos são paralelos entre si, e todos os ângulos internos são iguais a 90º	A = b x h
Quadrado 	retângulo onde a base e a altura têm o mesmo comprimento	$A = L^2$

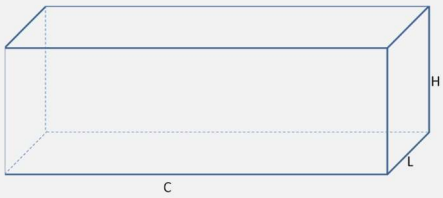
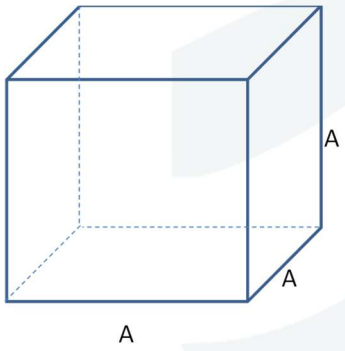
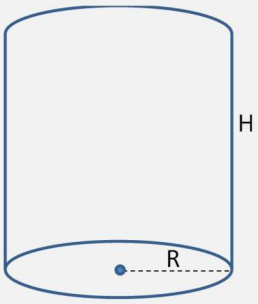
Trapézio  	4 lados, sendo 2 deles paralelos entre si, e chamados de base maior (B) e base menor (b)	$A = \frac{(b+B)\times h}{2}$
Losango  	4 lados de mesmo comprimento	$A = \frac{D\times d}{2}$
Paralelogramo  	quadrilátero com os lados opostos paralelos entre si	A = b x h
Triângulo  	figura geométrica com 3 lados	$A = \frac{b\times h}{2}$
Círculo  	todos os pontos se encontram à mesma distância (raio) do centro. Perímetro (comprimento) é $P = 2\times\pi\times r$	$A = \pi\times r^2$ ou $A = \pi\times\frac{D^2}{4}$ *(pois D = 2r)*

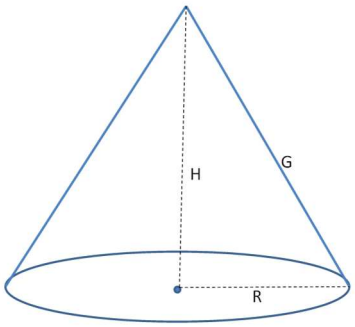
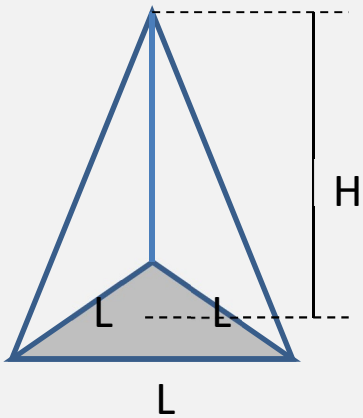
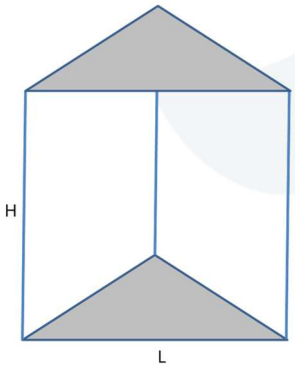
Principais figuras geométricas espaciais

- Chamamos de volume a medida da quantidade de espaço tridimensional ocupada pela figura espacial.

- A área superficial de uma figura plana é dada pela soma das áreas de suas faces, que são polígonos (figuras planas) como aqueles estudados acima.

- Os principais encontram-se na tabela abaixo:

Figura	Volume	Comentários
Paralelepípedo 	V = Ab x H ou V = C x L x H	Todos os ângulos são retos. A área superficial é a soma da área dos 6 retângulos das faces
Cubo 	$V = A^3$	Paralelepípedo onde todas as arestas têm a mesma medida
Cilindro 	$V = Ab \times H$ $V = \pi R^2 \times H$	área total é a soma da área da base (que deve ser contada duas vezes) e a área lateral (que é um retângulo). $A_{lateral} = HxC = Hx2\pi R$

Cone  	$V = \frac{Ab \times H}{3}$	Lembrar que: $G^2 = R^2 + H^2$ A área lateral é um setor circular de raio G e comprimento $C = 2\pi R$. Assim, $A_{lateral} = \pi x G x R$
Pirâmide  	$V = \frac{Ab \times H}{3}$	- chamamos de apótema a altura de cada uma das faces laterais, que são triângulos.
Prisma  	V = Ab x H	- as faces laterais de ambos são retângulos
Esfera	$V = 4\pi R^3/3$	Área superficial é: $A = 4\pi R^2$

Escalas, projeções, planificações e cortes, métrica

Escalas

É um tópico muito relacionado com proporcionalidade: as escalas utilizadas em mapas, maquetes etc. Quando dizemos que o mapa de uma cidade foi feito na escala de 1:1000, estamos dizendo que 1 unidade de medida no mapa corresponde a 1000 unidades no "mundo real". Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 1000cm no mundo real, e 1 metro no mapa corresponde a 1000m (ou 1km) no mundo real. Portanto, se a distância entre duas ruas neste mapa é de 30 cm de distância, a distância real pode ser obtida com uma regra de três simples:

1cm no mapa ---------- 1000cm no mundo real

30cm no mapa ---------- D cm no mundo real

1 x D = 30 x 1000

D = 30000cm = 300m

Projeções

Projeções é um assunto no qual você terá que usar a sua imaginação. Em geral será dado um objeto e você terá que imaginar como seria a projeção do mesmo numa superfície plana, ou ainda, como seria a "sombra" desse objeto. Exemplo:

Figura 1

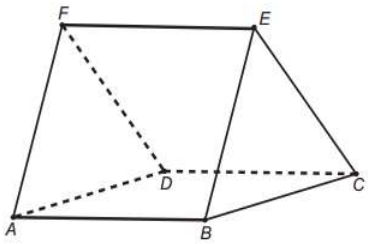
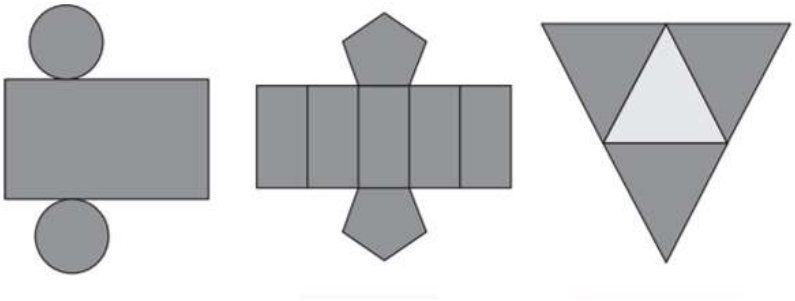


Figura 2

Suponha que uma formiga foi de A para B, depois para E e então para C. Qual é a projeção deste movimento no plano ABCD? O gabarito é:

Planificações e Cortes

Novamente teremos que recorrer à nossa capacidade de imaginar as situações em nossa mente. O processo de planificar um objeto tridimensional consiste em "abrir" aquele de forma a obter apenas uma superfície plana. Veja abaixo as planificações de um cone, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide de base triangular:



Faça uma excelente prova da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL!

Saudações,

Prof. Hugo Lima

Prof. Arthur Lima

ProfArthurLima